Industr.IA

Template

Classificação postural

Condução de Projetos | Unidade 1
Prof.: Raimundo Valter



CDP-003 - Ficha de classificação postural

Condução de projetos | Unidade 1

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz a ficha de classificação postural já preenchida para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de raciocínio esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. Os eixos são fixos; o preenchimento mostra a escolha feita para este caso. A evidência de aprendizagem do bloco é o preenchimento da mesma ficha para o cenário fictício do curso, feito fora deste material e com este guia como referência.

Face 1- ficha de classificação postural preenchida (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: uma metalúrgica quer detectar defeitos de solda em imagens da inspeção de qualidade. Modelos de visão pré-treinados existem e são maduros, mas o defeito específico da planta e as condições de iluminação da linha pedem ajuste com dados locais, e o conjunto anotado ainda precisa ser montado. É o segundo cenário comentado na parte 2 do ebook CDP-002.

Leitura do problema

Campo	Preenchimento
Problema apresentado	Detectar defeitos de solda em imagens da inspeção de qualidade da linha, reduzindo a dependência da inspeção visual humana.
Critério de sucesso e restrições	Detecção validada nos defeitos típicos da planta, medida por métricas acordadas com a equipe de qualidade e sensíveis ao custo distinto de falso negativo e falso positivo; restrições de cronograma do projeto piloto e de coleta de imagens na própria linha, sob a iluminação existente.

Matriz de classificação por eixo

Eixo	Usar	Adaptar	Pesquisar
Cronograma até resultado validado	Uma a duas semanas para testar um modelo pronto; falha provável nos defeitos específicos da planta.	Quatro a seis semanas para montar o conjunto anotado, ajustar e validar a adaptação.	Três a seis meses por tentativa, sem indício de que uma abordagem nova supere a base adaptada.
Custo de desenvolvimento e de operação	Integração barata, mas o retrabalho de corrigir falhas nos defeitos da planta tende a consumir o que foi poupado.	Custo concentrado na anotação do conjunto e na validação da adaptação; operação local de custo moderado.	Esforço de desenvolvimento alto e dedicado; custo de operação incerto até a abordagem existir.
Risco de não chegar ao resultado no prazo	Alto: os defeitos específicos e a iluminação da planta fogem da distribuição de treino do modelo pronto (covariate shift, ou domain shift).	Médio: a base é madura e o risco se concentra na qualidade do conjunto anotado.	Alto: o prazo do piloto não acomoda tentativas sem garantia de superar a base adaptada.
Condicionantes: controle, dependência e propriedade intelectual	Dependência do fornecedor do modelo, sem controle sobre o comportamento nos defeitos da planta.	Controle sobre o ajuste e o conjunto anotado; PI do derivado condicionada à licença da base.	Controle e PI plenos, com toda a manutenção a cargo do squad.

Síntese decisória

Campo	Preenchimento
Postura escolhida	Adaptar.
Justificativa mínima, em cronograma e custo	Quatro a seis semanas para adaptar e validar, contra meses de pesquisa sem indício de ganho; o custo se concentra na anotação, parcela que qualquer opção exigiria para validar no contexto da planta.

Custo assumido pela escolha	Dependência da base escolhida e esforço de anotação antes de qualquer resultado visível.
Gatilho de reabertura	A base falhar na validação de viabilidade com o conjunto anotado, o que reabre a comparação com pesquisar e com a renegociação de escopo.

Face 2 -Instrução de uso

O que cada eixo decide

- Cronograma até resultado validado é o tempo até o cliente aceitar o resultado, e não até o primeiro protótipo funcionar. Inclua o tempo de aprender, integrar e testar: o esforço poupado no desenvolvimento migra para a validação e a integração, não desaparece.
- Custo separa desenvolvimento de operação. Uma solução barata de construir pode ser cara de operar, e o contrário também ocorre; a comparação entre posturas precisa das duas parcelas.
- Risco é a probabilidade de a opção não chegar ao resultado no prazo. Classifique em baixo, médio ou alto e nomeie a principal fonte do risco; a fonte vale mais do que a letra.
- Condicionantes reúnem controle, dependência e propriedade intelectual. Registre apenas o que já condiciona a decisão neste estágio; a especialização vem no bloco B3 (decisão build, buy ou integrate) e no bloco B4 (propriedade intelectual de dados).

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada tem três propriedades: nomeia o critério que a sustenta, conecta o critério ao cenário concreto e reconhece o custo assumido pela escolha. Escrever que a opção adaptar cabe no cronograma é afirmação, não justificativa. Estimar quatro semanas para adaptar e validar, contra oito de desenvolvimento próprio, assumindo o risco de dependência da base escolhida, é justificativa: tem número, tem contexto e declara o preço. É esse padrão que a síntese preenchida da face 1 exemplifica e que os artefatos seguintes do caderno cobrarão de novo.

Observações de uso

- Ao preencher a ficha para o cenário fictício do curso, preencha a matriz antes da síntese. Uma síntese escrita antes das estimativas tende a virar racionalização da preferência, e o viés típico do treino acadêmico puxa para pesquisar. Estimativas grosseiras valem; campos sem estimativa não sustentam a síntese.
- Esta ficha é o primeiro elo da cadeia de coerência do caderno: não depende de artefato anterior, e os posteriores leem dela. A ficha de escopo do bloco B2 parte do problema e do critério de sucesso aqui registrados, e a ficha de decisão build/buy/integrate do bloco B3 especializa esta classificação por componente da solução.
- A heurística não é decisão única de início de projeto. Cada decisão técnica relevante reabre a árvore em escala menor; o gatilho de reabertura registrado na síntese existe para que essa reabertura seja deliberada, e não improvisada.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.